

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG
KHÁM

Giảng viên hướng dẫn: ..

Lớp: ..

Nhóm thực hiện: ..

Thành viên: 1.
2.
3.
4.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án môn *Lập trình cơ sở dữ liệu*, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình từ quý thầy cô và sự hợp tác hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm. Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giảng viên hướng dẫn đã cung cấp kiến thức nền tảng về T-SQL, ADO.NET, LINQ và Entity Framework, đồng thời định hướng kiến trúc đa lớp cho đồ án.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những góp ý quý báu của quý thầy cô để đồ án ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhóm thực hiện

Mục lục

Lời cảm ơn	1
1 GIỚI THIỆU CHUNG	6
1.1 Tên đề tài	6
1.2 Thông tin nhóm thực hiện	6
1.3 Mục tiêu đồ án	6
1.4 Đường link GitHub	7
2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	8
2.1 Khảo sát nghiệp vụ	8
2.2 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)	8
2.2.1 Mô tả chi tiết các bảng	9
2.2.2 Các ràng buộc dữ liệu	10
2.3 Lập trình phía máy chủ (T-SQL Scripts)	10
2.3.1 View truy vấn dữ liệu	10
2.3.2 User-defined Function	11
2.3.3 Stored Procedure	12
2.3.4 Quản lý Giao tác (Transaction)	13
2.3.5 Trigger	14
3 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM	15
3.1 Mô hình 3 lớp (3-layer Architecture)	15
3.1.1 Presentation Layer – GUI_QLPK	16
3.1.2 Business Logic Layer – QLPKBUS	16
3.1.3 Data Access Layer – QLPKDAL	17
3.1.4 Đối tượng trao đổi dữ liệu (DTO) – QLPKDTO	17
4 THỰC THI KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ	18
4.1 Truy xuất dữ liệu	18
4.1.1 ADO.NET	18
4.1.2 LINQ to Objects	20

4.1.3	LINQ to XML	20
4.1.4	Entity Framework (định hướng mở rộng)	20
4.2	Xây dựng Web API (định hướng mở rộng)	21
5	KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	23
5.1	Demo ứng dụng	23
5.1.1	Đăng nhập	23
5.1.2	Quản lý bệnh nhân	23
5.1.3	Tạo phiếu khám và kê toa thuốc	24
5.1.4	Lập hóa đơn và in PDF	24
5.1.5	Báo cáo doanh thu & sử dụng thuốc	24
5.2	Đánh giá chuẩn đầu ra	25
5.3	Khó khăn và hướng phát triển	25
5.3.1	Khó khăn	25
5.3.2	Hướng phát triển	26
	Tài liệu tham khảo	27

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) của hệ thống QLPK	8
3.1	Mô hình 3 lớp + DTO của hệ thống QLPK	15
5.1	Màn hình đăng nhập - kiểm tra qua sp_KiemTraDangNhap.	23
5.2	Form quản lý bệnh nhân với chức năng thêm, sửa, xóa mềm và tìm kiếm.	23
5.3	Form kê toa thuốc - Trigger sẽ trừ kho tự động khi thêm chi tiết đơn.	24
5.4	Form lập hóa đơn - chạy SP có Transaction, xuất PDF qua iText7.	24
5.5	Báo cáo doanh thu theo tháng - sử dụng sp_BaoCaoSuDungThuoc & LINQ.	24

Danh sách bảng

1.1	Danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ	6
2.1	Mô tả các bảng trong CSDL QLPK	9
2.2	Danh sách View trong CSDL	10
4.1	Bảng các endpoint REST dự kiến	22
5.1	Tự đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của môn học	25

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Tên đề tài

Hệ thống Quản lý Phòng khám (Quản Lý Phòng Khám - QLPK) là ứng dụng nghiệp vụ cho phép quản trị, lễ tân, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên thu ngân của một cơ sở khám chữa bệnh cấp nhỏ và vừa thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ chuyên môn: tiếp nhận bệnh nhân, đặt và theo dõi lịch hẹn, khám bệnh, kê toa thuốc, lập hóa đơn thanh toán, lập báo cáo doanh thu và báo cáo sử dụng thuốc.

1.2 Thông tin nhóm thực hiện

Bảng 1.1: Danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ
1			Phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL, viết T-SQL Scripts (View, Procedure, Function, Trigger).
2			Lập trình lớp DAL (ADO.NET), lớp DTO, quản lý kết nối CSDL.
3			Lập trình lớp BUS, áp dụng LINQ to Objects để xử lý nghiệp vụ.
4			Lập trình giao diện Windows Forms (Guna UI), tích hợp báo cáo PDF và gửi mail nhắc lịch.

1.3 Mục tiêu đồ án

Đồ án nhằm vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học, cụ thể:

- Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ trên Microsoft SQL Server cho một bài toán nghiệp vụ thực tế.
- Thành thạo **T-SQL**: viết các View, Stored Procedure, User-defined Function, Trigger và quản lý Transaction để bảo đảm toàn vẹn dữ liệu.
- Xây dựng ứng dụng **.NET Framework 4.7.2** theo kiến trúc **3 lớp** (Presentation – Business – Data Access) kết hợp lớp đối tượng truyền dữ liệu (DTO).
- Sử dụng **ADO.NET** (SqlConnection, SqlCommand, SqlDataReader, Parameter) để truy xuất CSDL một cách an toàn.
- Áp dụng **LINQ to Objects** để xử lý các tập hợp dữ liệu trong tầng nghiệp vụ; tham khảo **LINQ to XML** cho việc xuất / nhập dữ liệu phụ trợ.
- Khảo sát các công nghệ mở rộng: **Entity Framework** (Database First) và **ASP.NET Core Web API** làm hướng phát triển trong tương lai.

1.4 Đường link GitHub

Mã nguồn dự án

Repository: <https://github.com/<tên-nhóm>/QuanLyPhongKham>

Nhánh chính: main

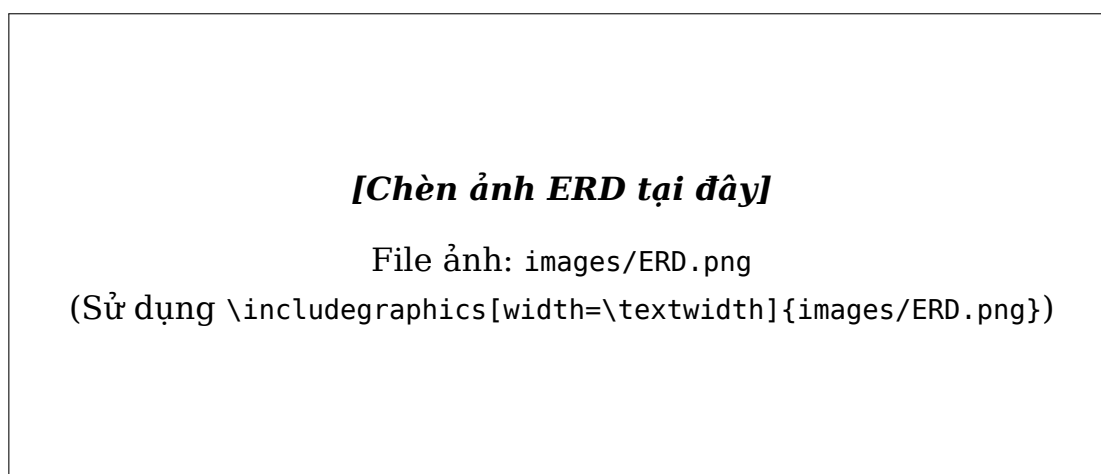
Hướng dẫn cài đặt: xem tệp README.md.

2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1 Khảo sát nghiệp vụ

Phòng khám hoạt động theo quy trình: bệnh nhân được lễ tân tiếp nhận và đặt lịch hẹn → đến ngày hẹn, bác sĩ tạo *Phiếu khám bệnh*, ghi triệu chứng và chẩn đoán → bác sĩ kê *Toa thuốc* gồm nhiều *Chi tiết đơn thuốc* (có số lượng và đơn vị) → nhân viên thu ngân lập *Hóa đơn* căn cứ trên tiền thuốc (tính từ toa) và tiền khám (lấy từ *Dịch vụ*). Hệ thống lưu lịch sử khám của bệnh nhân, sinh báo cáo doanh thu theo ngày/tháng, báo cáo sử dụng thuốc theo tháng.

2.2 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)



Hình 2.1: Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) của hệ thống QLPK

CSDL gồm **15 bảng** được phân nhóm như sau:

- **Nhóm tài khoản & phân quyền:** Roles, TaiKhoan, AuditLog.

- **Nhóm bệnh nhân & khám chữa bệnh:** BenhNhan, LichHen, PhieuKhamBenh, Benh, ChuanDoan.
- **Nhóm thuốc & toa:** Thuoc, DonVi, CachDung, ToaThuoc, ChiTietDonThuoc.
- **Nhóm dịch vụ & hóa đơn:** DichVu, HoaDon.

2.2.1 Mô tả chi tiết các bảng

Bảng	Khóa chính	Mô tả
TaiKhoan	maTaiKhoan	Tài khoản người dùng (Lễ tân, Bác sĩ, Điều dưỡng, Thu ngân, Quản trị). Có ràng buộc UNIQUE trên userName.
Roles	maRole	Vai trò trong hệ thống.
BenhNhan	maBenhNhan	Hồ sơ bệnh nhân. Có cờ isDeleted cho <i>soft-delete</i> , ràng buộc UNIQUE trên CCCD.
LichHen	maLichHen	Lịch hẹn khám. Liên kết tới bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân; có trạng thái mặc định <i>Chờ khám</i> .
PhieuKhamBenh	maPKB	Phiếu khám gồm ngày khám, triệu chứng, ngày tái khám, cờ đã gửi mail nhắc.
Benh, ChuanDoan	maBenh / khóa kép	Danh mục bệnh và chẩn đoán cụ thể trên phiếu khám.
Thuoc	maThuoc	Danh mục thuốc với đơn giá, đơn vị, cách dùng, số lượng tồn kho.
DonVi, CachDung	maDonVi / maCachDung	Danh mục đơn vị (viên, hộp, ống...) và cách dùng.
ToaThuoc	maToaThuoc	Toa thuốc gắn với phiếu khám.
ChiTietDonThuoc	(maThuoc, maToaThuoc)	Bảng kết nối nhiều-nhiều giữa toa và thuốc, có cột soLuong.
DichVu	maDichVu	Bảng giá các dịch vụ (Khám bệnh, Tiểu phẫu...).
HoaDon	maHoaDon	Hóa đơn thanh toán, gồm tiền thuốc, tiền khám, tổng tiền.
AuditLog	logID	Nhật ký thao tác phục vụ kiểm toán.

Bảng 2.1: Mô tả các bảng trong CSDL QLPK

2.2.2 Các ràng buộc dữ liệu

Ngoài khóa chính và khóa ngoại (17 quan hệ FK), CSDL cài đặt các CHECK CONSTRAINT:

- chk_SoLuongKe: số lượng thuốc kê trên mỗi đơn phải > 0 .
- chk_SoLuongThuoc: tồn kho thuốc phải ≥ 0 .
- chk_TienDichVu: giá dịch vụ phải ≥ 0 .

Đồng thời, các giá trị mặc định (DEFAULT) được khai báo cho các cột thời gian (ngayLapHoaDon, ngayKham, ngayKeToa) và cờ trạng thái (isDeleted, DaGuiMail, trangThai).

2.3 Lập trình phía máy chủ (T-SQL Scripts)

2.3.1 View truy vấn dữ liệu

Toàn bộ thao tác đọc của ứng dụng đều đi qua **View** nhằm tách biệt cấu trúc bảng vật lý khỏi tầng ứng dụng, đồng thời mã hóa sẵn các phép JOIN phức tạp. Hệ thống cài đặt **13 View** chính:

View
v_DanhSachBenhNhan
v_DanhSachTaiKhoan
v_DanhSachLichHen
v_DanhSachThuoc
v_DanhSachDichVu, v_DanhSachBenh, v_DanhSachDonVi, v_DanhSachCachDung, v_DanhSachRoles
v_ChiTietPhieuKham
v_ChiTietDonThuoc
v_DanhSachHoaDon

Bảng 2.2: Danh sách View trong hệ thống

Ví dụ v_DanhSachThuoc:

```

1 CREATE VIEW [dbo].[v_DanhSachThuoc] AS
2 SELECT  t.maThuoc, t.tenThuoc, t.donGia, t.soLuong,
3         t.maDonVi, t.maCachDung,
4         dv.tenDonVi, cd.tenCachDung
5 FROM    Thuoc t
6 JOIN    DonVi dv      ON t.maDonVi      = dv.maDonVi
7 JOIN    CachDung cd   ON t.maCachDung = cd.maCachDung;

```

Listing 2.1: View v_DanhSachThuoc – chuẩn hóa truy vấn danh mục thuốc

2.3.2 User-defined Function

Hệ thống cài đặt 2 **Function** phục vụ tính toán nghiệp vụ:

(1) Hàm vô hướng f_TinhTienThuoc tính tổng tiền thuốc của một Phiếu khám:

```

1 CREATE FUNCTION dbo.f_TinhTienThuoc(@maPKB INT)
2 RETURNS FLOAT
3 AS
4 BEGIN
5     DECLARE @TongTien FLOAT;
6     SELECT @TongTien = SUM(th.donGia * ctdt.soLuong)
7     FROM    ToaThuoc tt
8     JOIN    ChiTietDonThuoc ctdt ON tt.maToaThuoc = ctdt.maToaThuoc
9     JOIN    Thuoc th           ON ctdt.maThuoc  = th.maThuoc
10    WHERE   tt.maPKB = @maPKB;
11    RETURN ISNULL(@TongTien, 0);
12 END;

```

Listing 2.2: Scalar Function tính tiền thuốc

(2) Table-Valued Function f_LichSuKhamBenh trả về toàn bộ lịch sử khám của một bệnh nhân, kèm danh sách thuốc đã kê và tổng chi phí:

```

1 CREATE FUNCTION dbo.f_LichSuKhamBenh(@maBenhNhan INT)
2 RETURNS TABLE
3 AS RETURN
4 (
5     SELECT pkb.maPKB, pkb.ngayKham, pkb.trieuChung,
6           STRING_AGG(th.tenThuoc, ', ') AS ToaThuoc,

```

```

7      (dbo.f_TinhTienThuoc(pkb.maPKB) + ISNULL(hd.tienKham,0)) AS TongChiPhi
8  FROM  PhieuKhamBenh pkb
9  LEFT JOIN ToaThuoc tt      ON pkb.maPKB      = tt.maPKB
10 LEFT JOIN ChiTietDonThuoc ctdt ON tt.maToaThuoc = ctdt.maToaThuoc
11 LEFT JOIN Thuoc th        ON ctdt.maThuoc    = th.maThuoc
12 LEFT JOIN HoaDon hd       ON pkb.maPKB      = hd.maPKB
13 WHERE  pkb.maBenhNhan = @maBenhNhan
14 GROUP BY pkb.maPKB, pkb.ngayKham, pkb.trieuChung, hd.tienKham
15 );

```

Listing 2.3: Table-Valued Function tra cứu lịch sử khám

2.3.3 Stored Procedure

Toàn bộ thao tác Insert/Update/Delete đều được đóng gói trong **Stored Procedure** để chống SQL Injection và tách rõ logic giữa tầng DAL và CSDL. Hệ thống cài đặt 25 procedure, chia theo các nhóm:

- **Đăng nhập & Tài khoản:** sp_KiemTraDangNhap, sp_ThemTaiKhoan, sp_SuaTaiKhoan, sp_XoaTaiKhoan.
- **Quản lý bệnh nhân:** sp_ThemBenhNhan, sp_SuaBenhNhan, sp_XoaBenhNhan (soft-delete), sp_TimKiemBenhNhan.
- **Quản lý bệnh:** sp_ThemBenh, sp_SuaBenh, sp_XoaBenh.
- **Quản lý thuốc:** sp_ThemThuoc, sp_SuaThuoc, sp_XoaThuoc.
- **Lịch hẹn:** sp_ThemLichHen, sp_CapNhatTrangThaiLichHen.
- **Phiếu khám & toa thuốc (có Transaction):** sp_TaoPhieuKhamVaToaThuoc, sp_ThemChuanDoan, sp_KeThuocVaoDon, sp_XoaThuocKhoiDon.
- **Hóa đơn (có Transaction):** sp_LapHoaDonThanhToan.
- **Dịch vụ:** sp_ThemDichVu, sp_SuaDichVu, sp_XoaDichVu.
- **Báo cáo:** sp_BaoCaoSuDungThuoc, sp_DemSoLanKeThuoc.
- **Khác:** sp_CapNhatDaGuiMail, sp_ThemToaThuoc.

2.3.4 Quản lý Giao tác (Transaction)

Hai nghiệp vụ *Tạo phiếu khám + toa thuốc* và *Lập hóa đơn* là nghiệp vụ **đa câu lệnh INSERT/UPDATE** nên được bao trong BEGIN TRANSACTION ... COMMIT/ROLLBACK kèm khối TRY-CATCH:

```

1 CREATE PROCEDURE dbo.sp_LapHoaDonThanhToan
2     @maPKB INT,
3     @maTaiKhoan INT
4 AS
5 BEGIN
6     SET NOCOUNT ON;
7     BEGIN TRANSACTION;
8     BEGIN TRY
9         DECLARE @tienThuoc FLOAT = dbo.f_TinhTienThuoc(@maPKB);
10
11        DECLARE @tienKham FLOAT;
12        SELECT @tienKham = tienDichVu FROM DichVu WHERE tenDichVu = N'Khám ệbnh';
13        IF @tienKham IS NULL SET @tienKham = 50000;
14
15        DECLARE @tongTien FLOAT = @tienThuoc + @tienKham;
16        DECLARE @ngayTaiKham DATE;
17        SELECT @ngayTaiKham = ngayTaiKham FROM PhieuKhamBenh WHERE maPKB =
            @maPKB;
18
19        INSERT INTO HoaDon(ngayLapHoaDon, tienThuoc, tienKham, tongTien,
20                            ngayTaiKham, maPKB, maTaiKhoan)
21        VALUES (GETDATE(), @tienThuoc, @tienKham, @tongTien,
22                @ngayTaiKham, @maPKB, @maTaiKhoan);
23
24        COMMIT TRANSACTION;
25    END TRY
26    BEGIN CATCH
27        ROLLBACK TRANSACTION;
28        DECLARE @msg NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
29        RAISERROR(@msg, 16, 1);
30    END CATCH
31 END;

```

Listing 2.4: Stored procedure sp_LapHoaDonThanhToan – sử dụng Transaction

Ý nghĩa: việc tính tiền thuốc và tạo hóa đơn được coi là một đơn vị

nguyên tử – hoặc thành công toàn bộ, hoặc khôi phục về trạng thái cũ. Nếu Trigger `trg_CapNhatSoLuongThuocTrongKho` báo lỗi kho âm, transaction sẽ ROLLBACK, không sinh ra hóa đơn lỗi.

2.3.5 Trigger

Hệ thống cài đặt 4 **Trigger** để đảm bảo ràng buộc dữ liệu tự động:

1. **trg_CapNhatSoLuongThuocTrongKho** – AFTER INSERT trên `ChiTietDonThuoc`: kiểm tra tồn kho và tự động trừ kho khi kê thuốc.
2. **trg_HoanTraSoLuongThuoc** – AFTER DELETE trên `ChiTietDonThuoc`: hoàn trả số lượng tồn kho khi xóa thuốc khỏi đơn.
3. **trg_KiemTraNgayDatLich** – AFTER INSERT, UPDATE trên `LichHen`: chặn việc đặt lịch trong quá khứ.
4. **trg_ChanXoaTaiKhoan** – INSTEAD OF DELETE trên `TaiKhoan`: không cho xóa tài khoản đã có lịch sử khám/hóa đơn.

```

1 CREATE TRIGGER trg_CapNhatSoLuongThuocTrongKho
2 ON ChiTietDonThuoc
3 AFTER INSERT
4 AS
5 BEGIN
6     IF EXISTS (
7         SELECT 1 FROM inserted i
8         JOIN Thuoc t ON i.maThuoc = t.maThuoc
9         WHERE t.soLuong < i.soLuong)
10    BEGIN
11        RAISERROR(N'Không đủ số lượng thuốc trong kho!', 16, 1);
12        ROLLBACK TRANSACTION;
13        RETURN;
14    END
15
16    UPDATE t
17    SET     t.soLuong = t.soLuong - i.soLuong
18    FROM   Thuoc t
19    JOIN   inserted i ON t.maThuoc = i.maThuoc;
20 END;
```

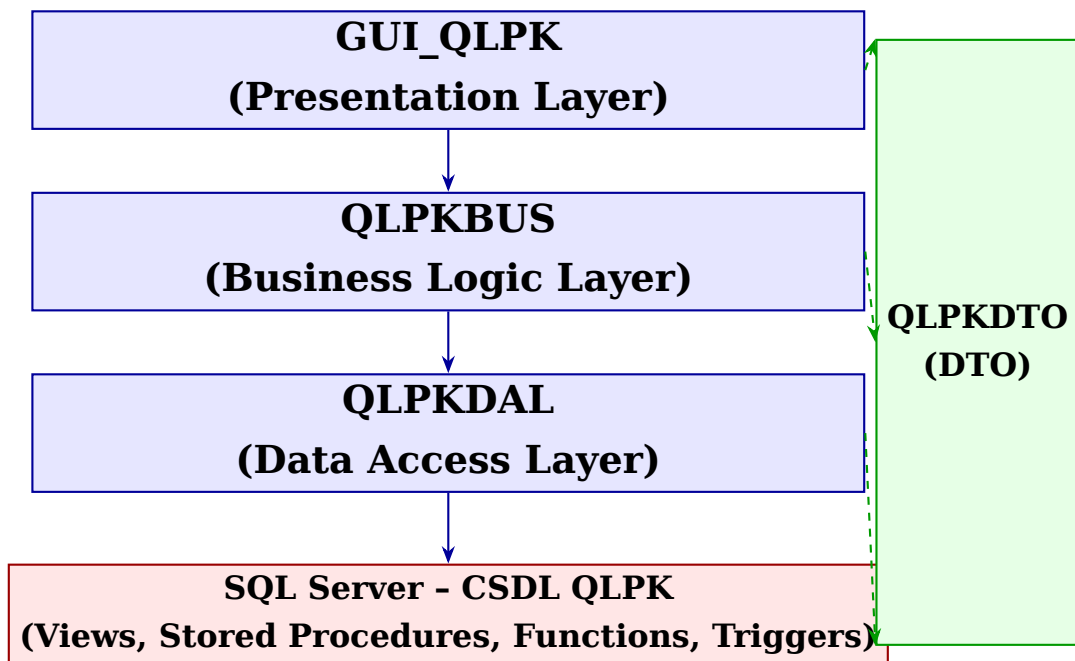
Listing 2.5: Trigger kiểm tra và cập nhật tồn kho thuốc

3. KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

3.1 Mô hình 3 lớp (3-layer Architecture)

Ứng dụng được tổ chức thành **4 project** trong cùng một solution `QuanLyPhongKham.sln`:

- **GUI_QLPK** (Presentation Layer) – Windows Forms, sử dụng thư viện UI hiện đại *Guna.UI2.WinForms*.
- **QLPKBUS** (Business Logic Layer) – Trung gian giữa GUI và DAL, kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ.
- **QLPKDAL** (Data Access Layer) – Tương tác trực tiếp với SQL Server qua ADO.NET.
- **QLPKDTO** (Data Transfer Object) – Chứa lớp đối tượng truyền dữ liệu giữa các lớp.



Hình 3.1: Mô hình 3 lớp + DTO của hệ thống QLPK

3.1.1 Presentation Layer - GUI_QLPK

- Cung cấp các Form: Login, QLPMMain, Home, DangKyKham, DSLaySoKham, QuanLyBenhNhan, ThemPhieuKhamBenh, KeToa, LapHoaDon, DanhSachHoaDon, BaoCaoDoanhThu, BaoCaoSuDungThuoc, QuanLyTaiKhoan, QuanLyThuoc, QuanLyDichVu, QuanLyLoaiBenh, QuanLyNhacHen, TraCuuBenhNhan.
- Sử dụng **Guna.UI2** để tạo giao diện hiện đại, sử dụng **iText7** để xuất hóa đơn PDF, **SMTP** để gửi mail nhắc tái khám.
- Tham chiếu trực tiếp QLPKBUS và QLPKDTO, **không trực tiếp gọi** đến QLPKDAL.

3.1.2 Business Logic Layer - QLPKBUS

- Mỗi entity có một class BUS tương ứng: BenhNhanBUS, HoadonBUS, PhieukhambenhBUS, ThuocBUS, ToathuocBUS, lichHenBUS, taiKhoanBUS, DichvuBUS, BenhBUS, ChandoanBUS, cachDungBUS, donviBUS...
- Vai trò: kiểm tra ràng buộc, áp dụng LINQ to Objects để lọc / sắp xếp dữ liệu, đóng vai trò *facade* cho lớp GUI.

```
1 namespace QLPKBUS
2 {
3     public class BenhNhanBUS
4     {
5         private BenhNhanDAL bnDAL;
6         public BenhNhanBUS() { bnDAL = new BenhNhanDAL(); }
7
8         public bool them (BenhNhanDTO bn) => bnDAL.Them(bn);
9         public bool sua (BenhNhanDTO bn, int oldId) => bnDAL.Sua(bn, oldId);
10        public bool xoa (BenhNhanDTO bn) => bnDAL.Xoa(bn);
11
12        public List<BenhNhanDTO> select() => bnDAL.select();
13        public List<BenhNhanDTO> selectByKeyWord(string kw) =>
14            bnDAL.SelectByKeyWord(kw);
15    }
16 }
```

Listing 3.1: Lớp BUS đóng vai trò trung gian giữa GUI và DAL

3.1.3 Data Access Layer - QLPKDAL

- Mỗi entity có một class DAL: benhnhanDAL, HoadonDAL, PhieukhambenhDAL, ThuocDAL, ToathuocDAL, lichHenDAL, taiKhoanDAL, ChandoanDAL, DichvuDAL, BenhDAL, donViDAL, cachDungDAL, loaiTaiKhoanDAL, ChiTietToaThuocDAL.
- Sử dụng **ADO.NET**: đối tượng SqlConnection, SqlCommand, SqlDataReader, SqlParameter; gọi **Stored Procedure** hoặc **View** đã định nghĩa trên SQL Server.
- Chuỗi kết nối lấy từ App.config thông qua ConfigurationManager.AppSettings.

3.1.4 Đối tượng trao đổi dữ liệu (DTO) - QLPKDTO

Project DTO chứa các lớp POCO không phụ thuộc thư viện ADO.NET / WinForms, dùng để truyền dữ liệu giữa GUI ↔ BUS ↔ DAL: BenhNhanDTO, hoadonDTO, phieukhambenhDTO, toathuocDTO, ChiTietToaThuocDTO, thuocDTO, dichvuDTO, lichHenDTO, taiKhoanDTO, loaiTaiKhoanDTO, benhDTO, chandoanDTO, donViDTO, cachdungDTO.

```
1 namespace QLPKDTO
2 {
3     public class BenhNhanDTO
4     {
5         public int      MaBN           { get; set; }
6         public string    TenBN          { get; set; }
7         public string    DiachiBN       { get; set; }
8         public string    GtBN           { get; set; }
9         public DateTime  NgsinhBN       { get; set; }
10        public string    CanCuocCongDan { get; set; }
11        public string    Email          { get; set; }
12    }
13 }
```

Listing 3.2: DTO – ví dụ với lớp BenhNhanDTO

4. THỰC THI KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

4.1 Truy xuất dữ liệu

4.1.1 ADO.NET

ADO.NET là công nghệ truy cập dữ liệu chủ đạo của ứng dụng. Mọi truy vấn dữ liệu được thực hiện qua bộ ba lớp `SqlConnection`, `SqlCommand`, `SqlDataReader` hoặc `SqlDataAdapter` với đặc tả **Parameterized Query** để phòng chống SQL Injection. Chuỗi kết nối được khai báo trong file `App.config`:

```
1 <appSettings>
2   <add key="ConnectionString"
3     value="Data Source=localhost;Initial Catalog=QLPK;Integrated
4       Security=True"/>
</appSettings>
```

Listing 4.1: Cấu hình chuỗi kết nối trong App.config

Ví dụ thao tác đọc danh sách bệnh nhân thông qua View và Stored Procedure tìm kiếm:

```
1 public List<BenhNhanDTO> select()
2 {
3     var ds = new List<BenhNhanDTO>();
4     using (var con = new SqlConnection(ConnectionString))
5     using (var cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM v_DanhSachBenhNhan", con))
6     {
7         cmd.CommandType = CommandType.Text;
8         con.Open();
9         using (var rd = cmd.ExecuteReader())
10        {
11            while (rd.Read())
12            {
```

```

13         ds.Add(new BenhNhanDTO {
14             MaBN          = (int)rd["maBenhNhan"],
15             TenBN          = rd["tenBenhNhan"].ToString(),
16             GtBN           = rd["gioiTinh"].ToString(),
17             NgsinhBN       = (DateTime)rd["ngaySinh"],
18             DiachiBN       = rd["diaChi"].ToString(),
19             CanCuocCongDan = rd["CCCD"].ToString(),
20             Email           = rd["email"] == DBNull.Value ? "" :
                             rd["email"].ToString()
21         });
22     }
23 }
24 }
25 return ds;
26 }
27
28 public List<BenhNhanDTO> SelectByKeyWord(string kw)
29 {
30     using (var con = new SqlConnection(ConnectionString))
31     using (var cmd = new SqlCommand("sp_TimKiemBenhNhan", con) {
32         CommandType = CommandType.StoredProcedure })
33     {
34         cmd.Parameters.AddWithValue("@tuKhoa", kw); // ôchng SQL Injection
35         // ... ExecuteReader & ánh xạ DTO
36     }
37 }

```

Listing 4.2: DAL gọi View và Stored Procedure qua ADO.NET

Thao tác gọi **Scalar Function** f_TinhTienThuoc từ C#:

```

1 public decimal tienthuoc(hoadonDTO hd, int maPKB)
2 {
3     using (var con = new SqlConnection(ConnectionString))
4     using (var cmd = new SqlCommand("SELECT dbo.f_TinhTienThuoc(@maPKB)", con))
5     {
6         cmd.Parameters.AddWithValue("@maPKB", maPKB);
7         con.Open();
8         var result = cmd.ExecuteScalar();
9         return result == DBNull.Value ? 0m : Convert.ToDecimal(result);
10    }
11 }

```

Listing 4.3: Gọi User-defined Function từ ADO.NET

4.1.2 LINQ to Objects

LINQ to Objects được áp dụng tại tầng BUS và GUI để xử lý các danh sách `List<DT0>` mà DAL trả về – ví dụ: lọc theo trạng thái, sắp xếp theo ngày, gom nhóm doanh thu theo ngày, đếm số bệnh nhân theo bác sĩ...

```

1 var doanhThuTheoNgay = lsHoaDon
2   .Where(h => h.NgayLapHoaDon.Month == thang && h.NgayLapHoaDon.Year == nam)
3   .GroupBy(h => h.NgayLapHoaDon.Date)
4   .Select(g => new {
5       Ngay      = g.Key,
6       TongTien  = g.Sum(x => x.TongTien),
7       SoHoaDon  = g.Count()
8   })
9   .OrderBy(x => x.Ngay)
10  .ToList();

```

Listing 4.4: Ví dụ áp dụng LINQ to Objects để gom nhóm hóa đơn theo ngày

4.1.3 LINQ to XML

LINQ to XML được tham khảo phục vụ chức năng **nhập / xuất danh mục thuốc** dưới dạng XML, để trao đổi dữ liệu với phần mềm thứ ba:

```

1 var doc = new XDocument(
2     new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"),
3     new XElement("DanhSachThuoc",
4         from t in lsThuoc
5         select new XElement("Thuoc",
6             new XAttribute("Ma", t.MaThuoc),
7             new XElement("Ten", t.TenThuoc),
8             new XElement("DonGia", t.DonGia),
9             new XElement("DonVi", t.TenDonVi),
10            new XElement("CachDung", t.TenCachDung),
11            new XElement("SoLuong", t.SoLuong))));
12 doc.Save("DanhMucThuoc.xml");

```

Listing 4.5: Xuất danh sách thuốc ra XML bằng LINQ to XML

4.1.4 Entity Framework (định hướng mở rộng)

Để chuẩn bị cho việc nâng cấp ứng dụng, nhóm đã khảo sát **Entity Framework** theo mô hình *Database First*. Quy trình áp dụng:

1. Thêm gói EntityFramework qua NuGet.
2. Sử dụng *ADO.NET Entity Data Model* sinh tự động QLPKEntities từ CSDL QLPK.
3. Thay thế từng lớp DAL bằng truy vấn LINQ to Entities:

```
1 using (var db = new QLPKEntities())
2 {
3     var ds = db.BenhNhans
4         .Where(b => !b.isDeleted)
5         .OrderBy(b => b.tenBenhNhan)
6         .Select(b => new BenhNhanDTO {
7             MaBN = b.maBenhNhan,
8             TenBN = b.tenBenhNhan,
9             // ...
10        }).ToList();
11 }
```

Listing 4.6: Mẫu thay thế DAL bằng Entity Framework

4.2 Xây dựng Web API (định hướng mở rộng)

Bước tiếp theo của đồ án là tách lớp DAL/BUS thành dịch vụ **ASP.NET Core Web API** để có thể phục vụ thêm cho client di động/web. Bảng các endpoint dự kiến:

Bảng 4.1: Bảng các endpoint REST dự kiến

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/benhnhan	Lấy danh sách bệnh nhân chưa bị xóa.
GET	/api/benhnhan/{id}	Lấy bệnh nhân theo mã.
POST	/api/benhnhan	Thêm mới bệnh nhân.
PUT	/api/benhnhan/{id}	Cập nhật.
DELETE	/api/benhnhan/{id}	Xóa mềm.
POST	/api/phieukham	Tạo phiếu khám + toa thuốc (gọi SP có transaction).
POST	/api/hoadon/lap	Lập hóa đơn thanh toán.
GET	/api/baocao/doanhthu?thang=&nam=	Báo cáo doanh thu.

Mẫu Controller cơ bản:

```

1 [ApiController]
2 [Route("api/[controller]")]
3 public class BenhNhanController : ControllerBase
4 {
5     private readonly BenhNhanBUS _bus = new BenhNhanBUS();
6
7     [HttpGet]
8     public ActionResult<IEnumerable<BenhNhanDTO>> Get() => _bus.select();
9
10    [HttpPost]
11    public IActionResult Post([FromBody] BenhNhanDTO dto)
12        => _bus.them(dto) ? Ok() : BadRequest();
13 }

```

Listing 4.7: Mẫu Controller ASP.NET Core trả JSON

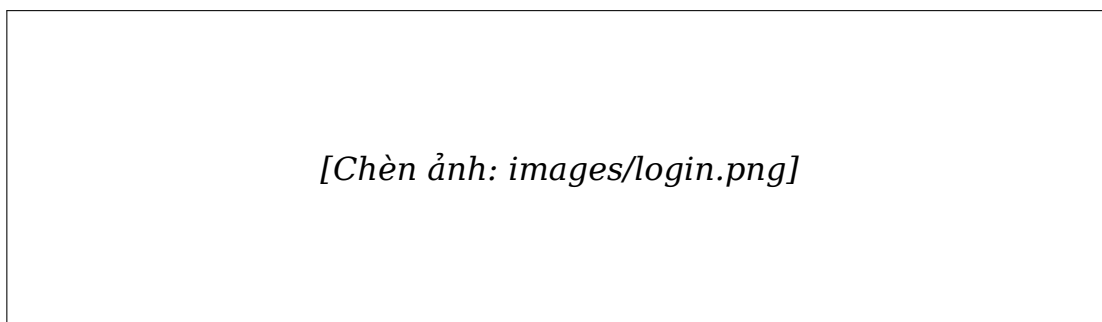
Định dạng phản hồi mặc định là **JSON**; có thể hỗ trợ **XML** bằng cách thêm `services.AddControllers().AddXmlSerializerFormatters();`.

5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Demo ứng dụng

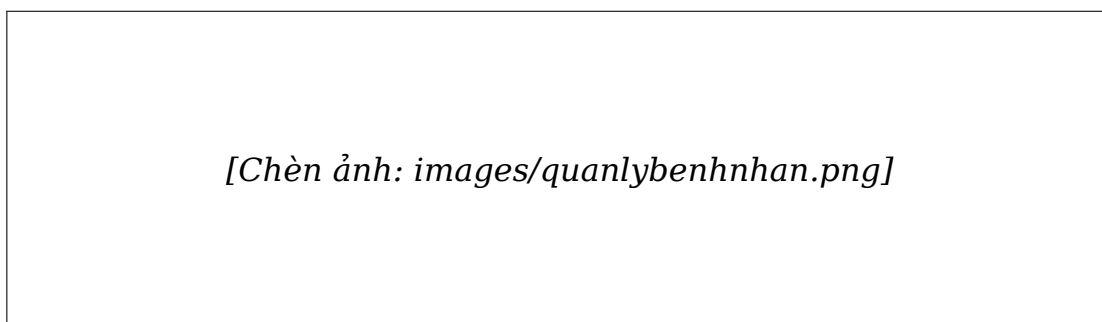
Phần này trình bày một số màn hình tiêu biểu của hệ thống QLPK. Mỗi hình ảnh đặt trong thư mục images/ và được tham chiếu bằng \includegraphics.

5.1.1 Đăng nhập



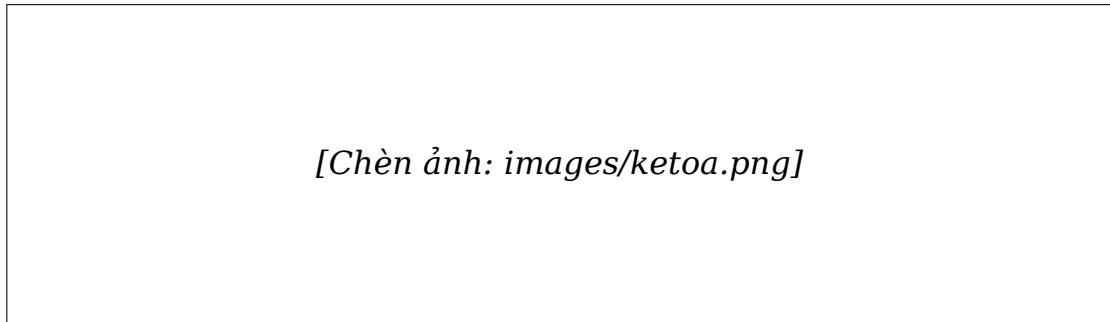
Hình 5.1: Màn hình đăng nhập – kiểm tra qua sp_KiemTraDangNhap.

5.1.2 Quản lý bệnh nhân



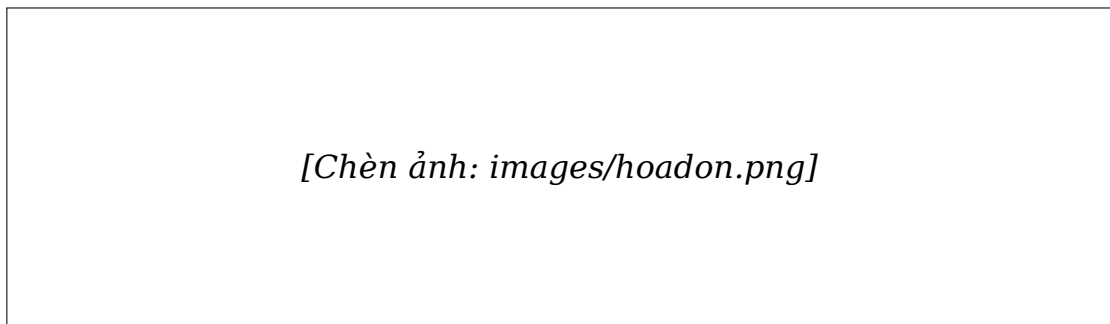
Hình 5.2: Form quản lý bệnh nhân với chức năng thêm, sửa, xóa mềm và tìm kiếm.

5.1.3 Tạo phiếu khám và kê toa thuốc



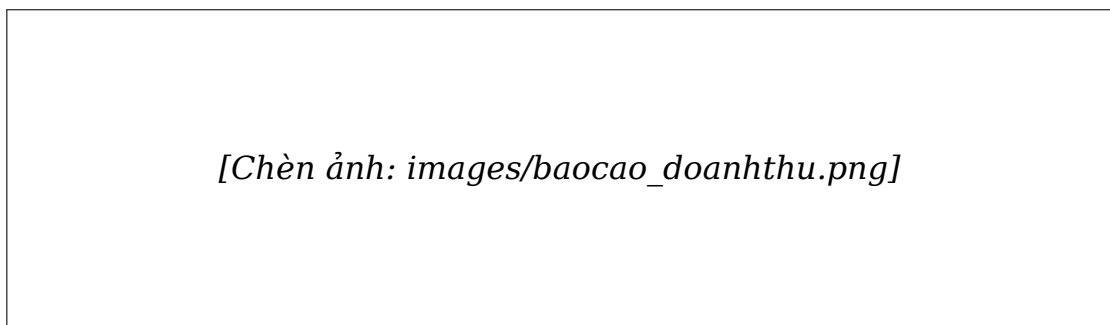
Hình 5.3: Form kê toa thuốc – Trigger sẽ trừ kho tự động khi thêm chi tiết đơn.

5.1.4 Lập hóa đơn và in PDF



Hình 5.4: Form lập hóa đơn – chạy SP có Transaction, xuất PDF qua iText7.

5.1.5 Báo cáo doanh thu & sử dụng thuốc



Hình 5.5: Báo cáo doanh thu theo tháng – sử dụng sp_BaoCaoSuDungThuoc & LINQ.

5.2 Đánh giá chuẩn đầu ra

Bảng 5.1: Tự đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của môn học

Kỹ năng	Minh chứng trong đồ án	Mức đạt
T-SQL nâng cao	13 View, 25 Stored Procedure, 2 Function, 4 Trigger, 2 SP có Transaction.	Tốt
Thiết kế CSDL	15 bảng chuẩn 3NF, 17 ràng buộc khóa ngoại, 3 ràng buộc CHECK, soft-delete.	Tốt
ADO.NET	14 lớp DAL, dùng Parameter, sử dụng View + SP cho mọi thao tác.	Tốt
Kiến trúc 3 lớp + DTO	4 project độc lập, tách biệt rõ trách nhiệm.	Tốt
LINQ to Objects	Lọc, sắp xếp, gom nhóm dữ liệu báo cáo trong BUS/GUI.	Khá
LINQ to XML	Cài đặt mẫu xuất danh mục thuốc, sẵn sàng tích hợp.	Khá
Entity Framework	Khảo sát mô hình Database First, đã có kế hoạch chuyển đổi.	Trung bình
ASP.NET Core Web API	Thiết kế danh sách endpoint, sẵn sàng cho giai đoạn 2.	Trung bình
Kỹ năng làm việc nhóm	Phân chia rõ ràng, sử dụng Git để cộng tác.	Tốt

5.3 Khó khăn và hướng phát triển

5.3.1 Khó khăn

- Việc đồng bộ giữa nhiều thành viên trên cùng CSDL ban đầu gặp trục trặc; nhóm đã khắc phục bằng cách tạo script script.sql làm chuẩn và đẩy lên GitHub.
- Một số nghiệp vụ liên quan đến nhiều bảng (kê thuốc – trừ kho, lập hóa

đơn – tính tiền) yêu cầu Transaction và Trigger phức tạp, dễ gây lỗi nếu thiếu ROLLBACK trong khối CATCH.

- Mật khẩu hiện đang lưu plaintext trong bảng TaiKhoan; cần băm (hash) trong giai đoạn nâng cấp bảo mật.

5.3.2 Hướng phát triển

- Thay thế lớp DAL hiện tại bằng **Entity Framework Core** để giảm boilerplate.
- Tách phần dịch vụ thành **ASP.NET Core Web API** kèm xác thực *JWT* và bổ sung client web bằng React.
- Bổ sung mã hóa mật khẩu (BCrypt) và áp dụng nguyên tắc Bảo mật theo tầng (Auth Filter, Role-based Access).
- Tích hợp thêm *thanh toán điện tử* (VNPay/MoMo) và *nhắc lịch* qua Zalo/SMS thay cho email.
- Mở rộng AuditLog với Trigger AFTER INSERT/UPDATE/DELETE để ghi lại mọi thao tác quan trọng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Microsoft Learn – *Transact-SQL reference*. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/>
2. Microsoft Learn – *ADO.NET overview*. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/>
3. Microsoft Learn – *LINQ (Language-Integrated Query)*. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/linq/>
4. Microsoft Learn – *LINQ to XML*. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/linq/linq-xml-overview>
5. Microsoft Learn – *Entity Framework Database First*. <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/ef6/modeling/designer/workflows/database-first>
6. Microsoft Learn – *Create web APIs with ASP.NET Core*. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/>
7. Microsoft Learn – *SQL Server Triggers*. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/triggers/dml-triggers>
8. Microsoft Learn – *Stored Procedures (Database Engine)*. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/stored-procedures/stored-procedures>
9. Syncfusion – *Free .NET eBooks*. <https://www.syncfusion.com/ebooks>
10. iText7 – *Knowledge base*. <https://kb.itextpdf.com>
11. Guna.UI2 – *Documentation*. <https://docs.gunauui.com/>
12. Giáo trình *Lập trình cơ sở dữ liệu* – Khoa CNTT, Trường ĐH Mở TP.HCM, 2025.